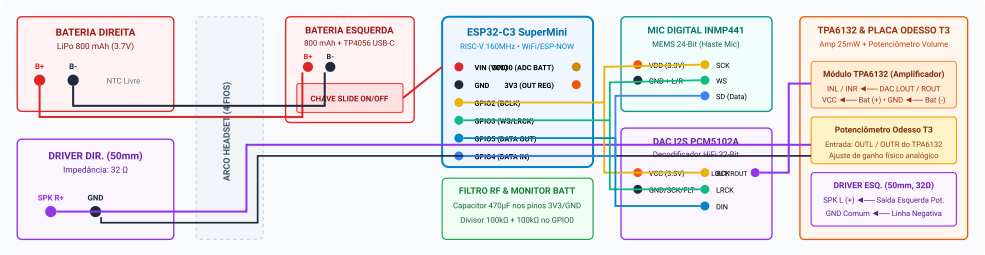
# MANUAL DE ENGENHARIA: HEADSET WIRELESS DIY

Projeto de Baixa Latência ESP-NOW (2.4 GHz) • Base Razer BlackShark V2 X • ESP32-C3 SuperMini + ESP32-S3 Dongle

FULL-DUPLEX I2S | ESP-NOW < 10MS | BATERIA DUPLA 1600MAH | UAC USB 2.0

## 1. Esquema Geral de Fiação Interligada (Todos os Componentes)

Vermelho: Alimentação Positiva (+3.7V / 5V) Preto: Terra Comum (GND) Amarelo: BCLK (Clock I2S)
Verde: WS/LRCK (Palavra I2S) Azul: DIN/DOUT (Dados Digitais) Roxo: Áudio Analógico (L / R)




## 2. Mapeamento Completo de Pinos e Destinos de Fiação

| Origem / Módulo | Pino de Origem | Destino (Módulo / Peça) | Pino Destino | Função do Sinal | Cor Recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESP32-C3 SuperMini** | GPIO 2 (BCLK) | PCM5102A e INMP441 | BCK e SCK | Bit Clock I2S (Compartilhado) | Amarelo |
| **ESP32-C3 SuperMini** | GPIO 3 (WS) | PCM5102A e INMP441 | LRCK e WS | Word Select / L-R Clock | Verde |
| **ESP32-C3 SuperMini** | GPIO 5 (DOUT) | Módulo DAC PCM5102A | DIN (Data In) | Fluxo de áudio digital para fone | Azul Claro |
| **INMP441 (Microfone)** | SD (Serial Data) | ESP32-C3 SuperMini | GPIO 4 (DIN) | Captura de voz digital 24-bit | Azul Escuro |
| **PCM5102A (DAC)** | LOUT e ROUT | Amplificador TPA6132 | INL e INR | Sinal analógico estéreo bruto | Roxo |
| **TPA6132 (Amplificador)** | OUTL e OUTR | Placa Odesso T3 (Potenciômetro) | Entradas L / R | Áudio amplificado para controle | Roxo / Laranja |
| **Potenciômetro T3** | Saídas L e R | Falante Esq. e Falante Dir. (Arco) | Polo (+) Drivers 32Ω | Potência final nos alto-falantes | Laranja e Branco |
| **Divisor Resistivo** | Centro (R1/R2 100kΩ) | ESP32-C3 SuperMini | GPIO 0 (ADC A0) | Telemetria de nível de bateria | Cinza |

**Regra de Montagem dos Clocks:** O ESP32-C3 possui apenas 1 canal I2S nativo. É indispensável que os pinos de clock (GPIO 2 e GPIO 3) estejam em paralelo direto no DAC e no microfone. O pino SCK do PCM5102A e o pino L/R do INMP441 devem obrigatoriamente estar aterrados ao GND.

## 3. Sistema de Alimentação Segura e Distribuição das Conchas

### 🔋 Concha Direita (Mecânica e Massa)

- **1x Bateria LiPo 800 mAh** colada com fita dupla-face anti-vibração.
- **Driver Direito 50mm (32Ω)** original mantido intacto.
- **Chicote do Arco:** Transmite 4 fios para o lado esquerdo (2 de alimentação da bateria e 2 de áudio amplificado do falante direito).

### ⚙️ Concha Esquerda (Placa de Controle)

- **1x Bateria LiPo 800 mAh** conectada em paralelo (= 1600 mAh).
- **ESP32-C3 SuperMini + Capacitor 470µF** soldados nos pinos.
- **Placas PCM5102A + TPA6132 + TP4056 USB-C** acomodadas com isolamento em fita Kapton.
- **Placa Odesso T3:** Roda de volume e chave mudo originais.

## 4. Roteiro Prático de Montagem Passo a Passo

| Etapa | Procedimento Técnico | Ponto de Atenção | Critério de Aceite |
|---|---|---|---|
| **1. Equalização** | Medir com multímetro as duas baterias antes de ligar em paralelo. | Diferença de tensão máxima: **≤ 0.05 V**. Descarregar a mais cheia com resistor se necessário. | Tensão idêntica sem faísca ou aquecimento ao unir B+ com B+. |
| **2. Passagem do Arco** | Passar 4 vias de fio de silicone 30 AWG flexível por dentro do aro de sustentação. | Não prensar os cabos na articulação móvel de regulagem do arco. | Continuidade elétrica perfeita e movimento suave das conchas. |
| **3. Filtragem RF** | Soldar o capacitor eletrolítico de 470µF diretamente nos terminais 3V3 e GND do C3. | Respeitar estritamente a polaridade da faixa negativa do capacitor. | Eliminação de ruídos de rajadas de rádio (clicks/pops) no áudio. |
| **4. Estágio de Saída** | Conectar DAC ➔ Amplificador TPA6132 ➔ Terminais do potenciômetro Odesso T3. | GND de áudio em estrela para evitar loop de terra (*ground loop*). | Som estéreo claro em ambos os drivers ao tocar áudio de teste. |
| **5. Firmware & Teste** | Gravar o ESP32-C3 com ESP-NOW e plugar o ESP32-S3 como Placa UAC no computador. | Configurar o buffer DMA em 240 bytes @ 16 kHz Mono/Stereo. | Dispositivo reconhecido no Windows/Linux sem dropouts de áudio. |

## 5. Protocolo de Comunicação e Estrutura dos Pacotes (ESP-NOW)

A comunicação ponto a ponto sem roteador entre o headset (C3) e o dongle USB (S3) opera com pacotes empacotados transmitidos a cada ~7,5 ms:

```
typedef struct __attribute__((packed)) {
  uint8_t audio_buffer[240]; // 120 amostras PCM 16-bit (Voz Microfone)
  uint8_t nivel_bateria; // 0 a 100% calculado pelo ADC GPIO0
  uint8_t status_mic_mute; // Estado da chave mecânica da placa Odesso T3
} PacoteAudioTelemetria;
```

**Integração com Computador (Dongle USB S3):** O ESP32-S3 utiliza a controladora USB nativa configurada como dispositivo composto *USB Audio Class (UAC 1.0)*. Ele é plug-and-play, não requer drivers adicionais e envia a porcentagem da bateria via relatório HID ou porta serial auxiliar para o sistema operacional.